

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 03

Thiết kế và Cài đặt CSDL Quản lý Cầm đồ

Họ và tên: Nguyễn Phú Hưng

Mã sinh viên: K235480106091

Lớp: 59KMT (Khóa K59)

Môn học: Hệ quản trị CSDL

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đỗ Duy Cốp

I. Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Chuẩn hóa (3NF)

Hệ thống được thiết kế nhằm quản lý các hợp đồng vay tiền thế chấp tài sản, đảm bảo tính nhất quán và tối ưu hóa truy vấn thông qua việc chuẩn hóa dữ liệu mức 3NF.

1. Danh mục các bảng chính

Tên bảng	Mô tả chức năng
KhachHang	Lưu trữ thông tin định danh của khách hàng (Mã KH, Tên, SĐT).
HopDong	Quản lý thông tin khoản vay, ngày vay, các mốc Deadline và trạng thái thanh toán.
TaiSan	Danh mục các tài sản thế chấp đi kèm với từng hợp đồng và trạng thái của chúng.
LogGiaoDich	Ghi chép lịch sử dòng tiền, ghi nhận các đợt trả nợ lẻ của khách hàng.

2. Mối quan hệ giữa các thực thể (ERD)

- Khách hàng - Hợp đồng (1:N):** Một khách hàng có thể phát sinh nhiều lần cầm cố tài sản khác nhau.

- **Hợp đồng - Tài sản (1:N):** Một khoản vay có thể được đảm bảo bằng một hoặc nhiều tài sản (Ví dụ: Cầm cả xe và điện thoại).
- **Hợp đồng - Log (1:N):** Theo dõi biến động dư nợ theo thời gian, đảm bảo không mất dấu vết dòng tiền.

II. Thuật toán Tính toán Công nợ

Cơ chế tính lãi được chia làm hai giai đoạn dựa trên mốc **Deadline 1** để khuyến khích khách hàng thanh toán đúng hạn.

1. Giai đoạn trước Deadline 1 (Lãi đơn)

Lãi suất được tính theo ngày cố định trên mỗi đơn vị tiền gốc:

$$\text{Lãi đơn} = (\text{Gốc} / 1.000.000) \times 5.000 \times \text{Số ngày vay}$$

2. Giai đoạn sau Deadline 1 (Lãi kép)

Khi vượt quá Deadline 1, số nợ (bao gồm gốc và lãi đơn tích lũy) sẽ trở thành gốc mới để tính lãi kép hàng ngày. Điều này phản ánh tính chất nợ xấu và rủi ro cao.

$$\text{Tổng nợ} = (\text{Gốc} + \text{Lãi đơn tại D1}) \times (1 + r)^n$$

Trong đó **r** là lãi suất quá hạn theo ngày và **n** là số ngày quá hạn tính từ Deadline 1.

III. Các nghiệp vụ hệ thống đặc thù

- **Xử lý trả nợ từng phần:** Hệ thống cho phép khách trả tiền lắt nhắt. Trạng thái hợp đồng sẽ chuyển thành "Đang trả góp" cho đến khi tất toán.
- **Quy tắc hoàn trả tài sản:** Khách chỉ được lấy lại một phần đồ khi giá trị các món đồ còn lại vẫn đủ bảo đảm cho số nợ còn lại.

- **Tự động hóa trạng thái:** Sử dụng Trigger để tự động chuyển tài sản sang "Sẵn sàng thanh lý" ngay khi hợp đồng vượt quá Deadline 2 mà chưa thanh toán.

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Người thực hiện: Nguyễn Phú Hưng